B - El Organizador de Excursiones

Source file name: excursiones.py
Time limit: 1 second

Un guía turístico está organizando una gran excursión. Hay N personas esperando en una fila, numeradas del 1 al N de izquierda a derecha. Cada persona tiene una preferencia estricta sobre cómo quiere viajar.

La persona en la posición i tiene un número A_i asociado. Esto significa que, si esta persona es elegida como el "líder" de un grupo, exigirá formar un grupo de exactamente A_i personas consecutivas (incluyéndose a sí misma y a las siguientes A_i - 1 personas en la fila).

Si quedan menos de A_i personas en la fila a partir de su posición, no se puede formar un grupo con esta persona como líder. Además, cada persona solo puede pertenecer a un máximo de un grupo (los grupos no se pueden solapar).

El guía quiere maximizar la cantidad total de personas que logran ir a la excursión (es decir, la suma de los tamaños de todos los grupos válidos formados). Tu tarea es ayudar al guía a encontrar este número máximo.

Input

La entrada consta de múltiples casos de prueba y debe ser leída desde la entrada estándar (standard input) hasta llegar al fin de archivo (EOF). Los casos de prueba están separados entre sí por una línea en blanco.

Para cada caso de prueba, la primera línea contiene un número entero N ($1 \leq N \leq 10^5$), que representa el número de personas en la fila.

La segunda línea contiene N números enteros separados por espacios $A_1, A_2, ..., A_N$ ($1 \leq A_i \leq N$), que representan el tamaño del grupo que exige liderar la i-ésima persona.

Output

Para cada caso de prueba, imprime un único número entero en una nueva línea representando la máxima cantidad de personas que pueden ser asignadas a grupos válidos sin que se solapen. La salida debe ser escrita en la salida estándar (standard output).

Sample Input	Sample Output
3 3 1 1 5 4 2 1 6 1	3 5